

# 1ª Lista de Exercícios

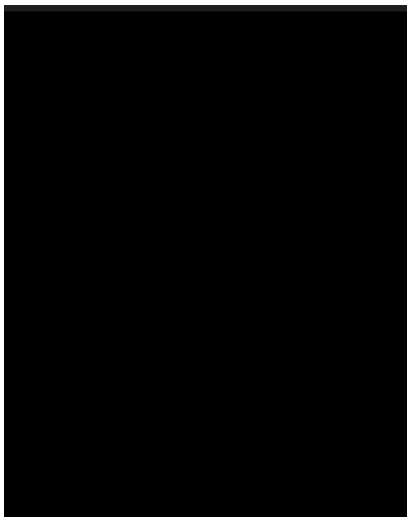
## Comandos Linux — Devops

### Questão 1 — Comandos Linux

#### (a) Reinicializar ou Desligar o Computador

i) Dois comandos para reinicializar imediatamente:

```
reboot  
shutdown -r now
```



ii) Agendar desligamento em horário específico:

```
shutdown -h 22:00
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ shutdown -h 22:00
Shutdown scheduled for Fri 2026-03-27 22:00:00 UTC, use 'shutdown -c' to cancel.
lauro@Ubuntu-server:~$
```

### iii) Desligar após alguns minutos ou horas:

```
shutdown -h +30          # desliga em 30 minutos

shutdown -h +120         # desliga em 2 horas
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ shutdown -h +30
Shutdown scheduled for Fri 2026-03-27 17:37:09 UTC, use 'shutdown -c' to cancel.
lauro@Ubuntu-server:~$ shutdown -h +120
Shutdown scheduled for Fri 2026-03-27 19:07:21 UTC, use 'shutdown -c' to cancel.
```

### iv) Desligar em 5 minutos com mensagem para todos os usuários:

```
shutdown -h +5 "O sistema sera desligado em 5 minutos. Salve seus
trabalhos!"
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ shutdown -h +5 "O sistema sera desligado em 5 minutos. Salve seus trabalhos!"
Shutdown scheduled for Fri 2026-03-27 17:13:49 UTC, use 'shutdown -c' to cancel.
lauro@Ubuntu-server:~$
```

## (b) Comandos de Navegação

### i) Exibir diretório corrente:

```
pwd
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ pwd
/home/lauro
```

### ii) Exibir conteúdo do diretório do usuário corrente:

```
ls ~
```

```
home/lauro
lauro@Ubuntu-server:~$ ls ~
lauro@Ubuntu-server:~$ _
```

### iii) Listagem completa com arquivos ocultos:

```
ls -la
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ ls -la
total 32
drwxr-x--- 4 lauro lauro 4096 Mar 24 19:18 .
drwxr-xr-x 3 root  root  4096 Mar 24 19:12 ..
-rw----- 1 lauro lauro   59 Mar 27 17:02 .bash_history
-rw-r--r-- 1 lauro lauro  220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 lauro lauro 3771 Mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 2 lauro lauro 4096 Mar 24 19:13 .cache
-rw-r--r-- 1 lauro lauro  807 Mar 31 2024 .profile
drwx----- 2 lauro lauro 4096 Mar 24 19:12 .ssh
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### iv) Árvore de diretórios do /etc/network:

```
sudo apt install tree

tree /etc/network
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ sudo apt install tree
[sudo] password for lauro:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  tree
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
Need to get 47.4 kB of archives.
After this operation, 111 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 tree amd64 2.1.1-2ubuntu3.24.04.2 [47.4 kB]
Fetched 47.4 kB in 5s (9,830 B/s)
Selecting previously unselected package tree.
(Reading database ... 84628 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tree_2.1.1-2ubuntu3.24.04.2_amd64.deb ...
Unpacking tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Setting up tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
lauro@Ubuntu-server:~$ tree /etc/network
/etc/network
├── if-pre-up.d
│   └── ethtool
├── if-up.d
│   └── ethtool
3 directories, 2 files
```

#### v) Lista completa e recursiva do /etc/network:

```
ls -lR /etc/network
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ ls -lR /etc/network
/etc/network:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 10 00:26 if-pre-up.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 10 00:26 if-up.d

/etc/network/if-pre-up.d:
total 4
-rwxr-xr-x 1 root root 348 Jan 31 2024 ethtool

/etc/network/if-up.d:
total 4
-rwxr-xr-x 1 root root 1689 Jan 31 2024 ethtool
```

vi) Listagem longa do diretório home com detalhes:

```
ls -lh ~

lauro@Ubuntu-server:~$ ls -lh ~
total 0
```

Significado de cada coluna:

| Coluna       | Significado                               |
|--------------|-------------------------------------------|
| drwxr-xr-x   | Permissões (tipo + dono + grupo + outros) |
| 2            | Número de links (hard links)              |
| usuario      | Dono do arquivo                           |
| grupo        | Grupo do arquivo                          |
| 4096         | Tamanho em bytes                          |
| Mar 24 10:00 | Data/hora da última modificação           |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| nome | Nome do arquivo ou diretório |
|------|------------------------------|

**vii) Listagem longa de /etc ordenada alfabeticamente:**

```
ls -l /etc | sort
```

```

-rw-r--r-- 1 root root      191 Mar 31  2024 libaudit.conf
-rw-r--r-- 1 root root       19 Feb  6 07:23 issue.net
-rw-r--r-- 1 root root       19 Mar 24 19:12 subgid
-rw-r--r-- 1 root root       19 Mar 24 19:12 subuid
-rw-r--r-- 1 root root      212 Feb 10 00:26 modules
-rw-r--r-- 1 root root     2209 Mar 24  2024 sysctl.conf
-rw-r--r-- 1 root root    22379 Mar 24 19:12 ld.so.cache
-rw-r--r-- 1 root root     2319 Mar 31  2024 bash.bashrc
-rw-r--r-- 1 root root     2584 Jan 31  2024 gai.conf
-rw-r--r-- 1 root root      267 Apr 22  2024 legal
-rw-r--r-- 1 root root       26 Feb  6 07:23 issue
-rw-r--r-- 1 root root    2967 Apr 12  2024 debconf.conf
-rw-r--r-- 1 root root    2996 Feb 10 00:34 locale.alias
-rw-r--r-- 1 root root    3144 Oct 17  2022 protocols
-rw-r--r-- 1 root root    3444 Jul  5  2023 adduser.conf
-rw-r--r-- 1 root root      34 Aug  2  2022 ld.so.conf
-rw-r--r-- 1 root root    3663 Feb 10 00:34 screenrc
-rw-r--r-- 1 root root      367 Aug  2  2022 bindresvport.blacklist
-rw-r--r-- 1 root root      41 Jul 22  2025 multipath.conf
-rw-r--r-- 1 root root    4343 Jun 25  2025 sudo.conf
-rw-r--r-- 1 root root    4436 Feb 10 00:34 hdparm.conf
-rw-r--r-- 1 root root      446 Mar 24 19:10 fstab
-rw-r--r-- 1 root root      45 Feb 10 00:34 bash_completion
-rw-r--r-- 1 root root      460 Feb 10 00:34 zsh_command_not_found
-rw-r--r-- 1 root root    4942 Feb 10 00:34 wgetrc
-rw-r--r-- 1 root root    5230 Feb 10 00:34 manpath.config
-rw-r--r-- 1 root root      526 Feb 10 00:26 nsswitch.conf
-rw-r--r-- 1 root root      54 Feb 10 00:26 crypttab
-rw-r--r-- 1 root root      552 Oct 13  2022 pam.conf
-rw-r--r-- 1 root root      582 Apr 22  2024 profile
-rw-r--r-- 1 root root      586 Feb 10 00:34 logrotate.conf
-rw-r--r-- 1 root root    6288 Feb 10 00:26 ca-certificates.conf
-rw-r--r-- 1 root root      681 Apr  8  2024 xattr.conf
-rw-r--r-- 1 root root      685 Apr  8  2024 e2scrub.conf
-rw-r--r-- 1 root root    6920 Feb 10 00:34 overlayroot.conf
-rw-r--r-- 1 root root      694 Apr  8  2024 fuse.conf
-rw-r--r-- 1 root root      744 Apr  8  2024 mke2fs.conf
-rw-r--r-- 1 root root   75113 Jul 12  2023 mime.types
-rw-r--r-- 1 root root      767 Feb 10 00:34 netconfig
-rw-r--r-- 1 root root      770 Mar 24 19:12 group-
-rw-r--r-- 1 root root      775 Mar 24 19:12 group
-rw-r--r-- 1 root root       8 Mar 24 19:12 timezone
-rw-r--r-- 1 root root     911 Oct 17  2022 rpc
-rw-r--r-- 1 root root      91 Apr 22  2024 networks
-rw-r--r-- 1 root root      92 Apr 22  2024 host.conf
-rw-r--r-- 1 root root    9563 Mar 24 19:12 locale.gen
-rw-r--r-- 1 root root    9804 Jun 25  2025 sudo_logsrvd.conf
-rwxr-xr-x 1 root root      243 Feb 10 00:34 nftables.conf
total 900

```

viii) Listagem curta de /usr, recursiva e ordenada por tamanho:

```
ls -rsSR /usr
```

|   |                          |    |                         |    |                     |       |
|---|--------------------------|----|-------------------------|----|---------------------|-------|
| 4 | byobu-enable-prompt      | 20 | splain                  | 44 | readlink            | 476   |
| 4 | ssh-argv0                | 20 | sg_sat_phy_event        | 44 | expr                | 486   |
| 4 | scsi_stop                | 20 | networkd-dispatcher     | 44 | mknod               | 504   |
| 4 | byobu-keybindings        | 24 | dpkg-maintscript-helper | 44 | mkfifo              | 504   |
| 4 | sensible-editor          | 24 | hostname                | 44 | head                | 512   |
| 4 | byobu-launcher-uninstall | 24 | ubuntu-security-status  | 44 | vmware-alias-import | 526   |
| 4 | linux-boot-prober        | 24 | xxd                     | 44 | dpkg-trigger        | 524   |
| 4 | sensible-browser         | 24 | pkttysagent             | 44 | unshare             | 524   |
| 4 | x86_energy_perf_policy   | 24 | pkcheck                 | 44 | systemd-creds       | 548   |
| 4 | usbipd                   | 24 | watchgnupg              | 44 | chsh                | 552   |
| 4 | usbip                    | 24 | vmware-namespace-cmd    | 48 | perlthanks          | 586   |
| 4 | turbostat                | 24 | toe                     | 48 | perlbug             | 586   |
| 4 | rtla                     | 24 | pkmon                   | 48 | delv                | 628   |
| 4 | perf                     | 24 | gresource               | 48 | sg_modes            | 672   |
| 4 | cpupower                 | 24 | psfxtable               | 48 | plymouth            | 684   |
| 4 | acpidbg                  | 24 | wall                    | 48 | sgp_dd              | 692   |
| 4 | routel                   | 24 | uuidparse               | 48 | more                | 706   |
| 4 | zcmp                     | 24 | utmpdump                | 48 | hexdump             | 724   |
| 4 | grub-kbdcomp             | 24 | resizepart              | 48 | rmdir               | 726   |
| 4 | byobu-shell              | 24 | rename.ul               | 48 | test                | 744   |
| 4 | debconf-copydb           | 24 | namei                   | 48 | timedatectl         | 752   |
| 4 | xzless                   | 24 | kill                    | 48 | hardlink            | 756   |
| 4 | strace-log-merge         | 24 | getopt                  | 48 | tsort               | 826   |
| 4 | debconf-show             | 24 | choom                   | 48 | tr                  | 864   |
| 4 | jsonpointer              | 24 | write                   | 48 | shuf                | 966   |
| 4 | zmore                    | 24 | ul                      | 48 | basenc              | 984   |
| 4 | byobu-launcher           | 24 | gapplication            | 48 | dircolors           | 986   |
| 4 | manifest                 | 24 | col                     | 48 | vmhgfs-fuse         | 1006  |
| 4 | zcat                     | 24 | tload                   | 48 | ntfswipe            | 1004  |
| 4 | zforce                   | 24 | slabtop                 | 48 | env                 | 1026  |
| 4 | wifi-status              | 24 | pldd                    | 48 | install-info        | 1086  |
| 4 | cloud-init-per           | 24 | memusagestat            | 48 | whatis              | 1124  |
| 4 | finalrd                  | 24 | systemd-id128           | 52 | locale              | 1246  |
| 4 | vimtutor                 | 24 | systemd-escape          | 52 | mount               | 1412  |
| 4 | xzmore                   | 24 | ipcmk                   | 52 | lslogins            | 1416  |
| 4 | zless                    | 24 | systemd-stdio-bridge    | 52 | lsipc               | 1466  |
| 4 | apport-bug               | 24 | systemd-inhibit         | 52 | gdbus               | 1696  |
| 4 | uncompress               | 24 | apt-extracttemplates    | 52 | dpkg-statoverride   | 2046  |
| 4 | gunzip                   | 24 | flock                   | 52 | sdiff               | 2076  |
| 4 | select-editor            | 24 | sbattach                | 52 | mdig                | 2206  |
| 4 | quirks-handler           | 24 | systemd-cgls            | 52 | apt-sortpkgs        | 3926  |
| 4 | help2tags                | 24 | faillog                 | 52 | pidstat             | 3926  |
| 4 | byobu-launcher-install   | 24 | lnstat                  | 52 | mpstat              | 3972  |
| 4 | pbput                    | 24 | sg_safte                | 52 | apt-get             | 4032  |
| 4 | vigpg                    | 24 | sg_wr_mode              | 52 | stdbuf              | 7836  |
| 4 | ptardiff                 | 24 | sg_stpg                 | 52 | seq                 | 21344 |
| 4 | lsb_release              | 24 | sg_rbuf                 | 52 | csplit              |       |
| 4 | linux-version            | 24 | openvt                  | 52 | join                |       |
| 4 | unicode_start            | 24 | sbvarsign               | 52 | systemd-mount       |       |

## ix) Subir um nível:

```
cd ..
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ cd ..
lauro@Ubuntu-server:/home$
```

## x) Retornar ao diretório do usuário:

```
cd ~
```

```
lauro@Ubuntu-server:/home$ cd ~
lauro@Ubuntu-server:~$
```

## xi) Mudar para o diretório raiz:

```
cd /
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ cd /  
lauro@Ubuntu-server:/$
```

## xii) Retornar ao diretório anterior:

```
cd -
```

```
lauro@Ubuntu-server:/$ cd -  
/home/lauro  
lauro@Ubuntu-server:~$ _
```

## (c) Localização de Arquivos

### i) Localizar arquivo 'interfaces' em /etc:

```
find /etc -name "interfaces"
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ find /etc -name "interfaces"  
find: '/etc/credstore': Permission denied  
find: '/etc/ssl/private': Permission denied  
find: '/etc/multipath': Permission denied  
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied  
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
```

### ii) Encontrar todos os links simbólicos em /usr:

```
find /usr -type l
```

```
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied  
lauro@Ubuntu-server:~$ find /usr -type l  
find: Unknown argument to -type: l
```

### iii) Mesmo do item anterior com locate:

```
sudo apt install plocate
```

```
sudo updatedb
```

```
locate /usr | xargs -d '\n' sh -c 'for f; do [ -L "$f" ] && echo "$f";  
done' _
```

Obs.: o comando locate não filtra por tipo diretamente. O find é mais indicado para links simbólicos.



```
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/scripts/selinux/genheaders/Makefile
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/scripts/selinux/genheaders/genheaders.c
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/scripts/selinux/mdp/Makefile
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/scripts/selinux/mdp/dbus_contexts
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/scripts/selinux/mdp/mdp.c
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/Makefile
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/accounting
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/arch
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/bootconfig
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/build
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/certs
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/counter
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/crypto
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/debugging
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/edid
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/firewire
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/firmware
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/gpio
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/hv
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/iio
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/include
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/kvm
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/laptop
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/leds
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/lib
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/memory-model
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/mm
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/net
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/pci
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/pcmcia
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/perf
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/power
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/rcu
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/scripts
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/spi
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/testing
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/thermal
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/time
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/tracing
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/usb
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/verification
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/virtio
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/wmi
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/bpf/Makefile
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/bpf/bpftool
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/bpf/runqslower
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/bpf/resolve_btfids/Makefile
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/objtool/Makefile
/usr/src/linux-headers-6.8.0-106-generic/tools/objtool/sync-check.sh
```

## (d) Manipulação de Arquivos e Diretórios

i/ii) Criar estrutura de diretórios (varios com um unico comando):

```
mkdir -p ~/diretorio1/diretorio1.1 ~/diretorio1/diretorio1.2 \
      ~/diretorio2/diretorio2.1
~/diretorio2/diretorio2.2/diretorio2.2.1
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ mkdir -p ~/diretorio1/diretorio1.1 ~/diretorio1/diretorio1.2 \
~/diretorio2/diretorio2.1 ~/diretorio2/diretorio2.2/diretorio2.2.1
lauro@Ubuntu-server:~$
```

### iii) Criar arquivo numeros.txt:

```
touch ~/numeros.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ touch ~/numeros.txt
lauro@Ubuntu-server:~$
```

### iv) Inserir numeros no numeros.txt:

```
echo -e "10\n100\n50\n34\n25\n1\n2\n56" > ~/numeros.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ echo -e "10\n100\n50\n34\n25\n1\n2\n56" > ~/numeros.txt
lauro@Ubuntu-server:~$
```

### v) Criar arquivo disciplinas.txt:

```
touch ~/disciplinas.txt
```

### vi) Inserir nomes no disciplinas.txt:

```
cat > ~/disciplinas.txt << EOF

Gerencia de Redes

Laboratorio de Desenvolvimento de Sistemas

Logica de Programacao

Sistemas Operacionais

Governanca de Tecnologia da Informacao

Redes de Computadores

EOF
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ cat > ~/disciplinas.txt << EOF
Gerencia de Redes
Laboratorio de Desenvolvimento de Sistemas
Logica de Programacao
Sistemas Operacionais
Governanca de Tecnologia da Informacao
Redes de Computadores
EOF
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### vii) Criar ListaDisciplinas.txt:

```
echo -e "1\n2\n4\n6\n5" > ~/ListaDisciplinas.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ echo -e "1\n2\n4\n6\n5" > ~/ListaDisciplinas.txt
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### viii) Duplicar numeros.txt para .txt:

```
cp ~/numeros.txt ~/numeros1.1.txt
cp ~/numeros.txt ~/numeros2.1.txt
cp ~/numeros.txt ~/numeros2.2.1.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ cp ~/numeros.txt ~/numeros1.1.txt
cp ~/numeros.txt ~/numeros2.1.txt
cp ~/numeros.txt ~/numeros2.2.1.txt
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### ix) Duplicar numeros.txt para .num:

```
cp ~/numeros.txt ~/numeros1.1.num
cp ~/numeros.txt ~/numeros2.1.num
cp ~/numeros.txt ~/numeros2.2.1.num
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ cp ~/numeros.txt ~/numeros1.1.num
cp ~/numeros.txt ~/numeros2.1.num
cp ~/numeros.txt ~/numeros2.2.1.num
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### x) Duplicar disciplinas.txt:

```
cp ~/disciplinas.txt ~/disciplinas1.txt  
cp ~/disciplinas.txt ~/disciplinas2.txt  
cp ~/disciplinas.txt ~/disciplinas2.2.3.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ cp ~/disciplinas.txt ~/disciplinas1.txt  
cp ~/disciplinas.txt ~/disciplinas2.txt  
cp ~/disciplinas.txt ~/disciplinas2.2.3.txt  
lauro@Ubuntu-server:~$
```

### xi) Mover arquivos .num para seus diretórios:

```
mv ~/numeros1.1.num ~/diretorio1/diretorio1.1/  
mv ~/numeros2.1.num ~/diretorio2/diretorio2.1/  
mv ~/numeros2.2.1.num ~/diretorio2/diretorio2.2/diretorio2.2.1/
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ mv ~/numeros1.1.num ~/diretorio1/diretorio1.1/  
mv ~/numeros2.1.num ~/diretorio2/diretorio2.1/  
mv ~/numeros2.2.1.num ~/diretorio2/diretorio2.2/diretorio2.2.1/  
lauro@Ubuntu-server:~$
```

### xii) Mover arquivos .txt para seus diretórios:

```
mv ~/numeros1.1.txt ~/diretorio1/diretorio1.1/  
mv ~/numeros2.1.txt ~/diretorio2/diretorio2.1/  
mv ~/numeros2.2.1.txt ~/diretorio2/diretorio2.2/diretorio2.2.1/
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ mv ~/numeros1.1.txt ~/diretorio1/diretorio1.1/  
mv ~/numeros2.1.txt ~/diretorio2/diretorio2.1/  
mv ~/numeros2.2.1.txt ~/diretorio2/diretorio2.2/diretorio2.2.1/  
lauro@Ubuntu-server:~$
```

### xiii) Mover arquivos disciplinas:

```
mv ~/disciplinas1.txt ~/diretorio1/diretorio1.1/  
mv ~/disciplinas2.txt ~/diretorio2/diretorio2.1/  
mv ~/disciplinas2.2.3.txt ~/diretorio2/diretorio2.2/diretorio2.2.1/
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ mv ~/disciplinas1.txt ~/diretorio1/diretorio1.1/  
mv ~/disciplinas2.txt ~/diretorio2/diretorio2.1/  
mv ~/disciplinas2.2.3.txt ~/diretorio2/diretorio2.2/diretorio2.2.1/  
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### xiv) Copiar /etc/network para diretorio01:

```
cp -r /etc/network ~/diretorio01
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ cp -r /etc/network ~/diretorio01  
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### xv) Renomear numeros.txt:

```
mv ~/numeros.txt ~/numerosAtualizados.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ mv ~/numeros.txt ~/numerosAtualizados.txt  
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### xvi) Executar ping e redirecionar saída:

```
ping -c10 www.google.com.br > ~/request.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ ping -c10 www.google.com.br > ~/request.txt  
_
```

#### xvii) Tentar remover diretorio1.2 e diretorio2.1 com rmdir:

```
rmdir ~/diretorio1/diretorio1.2
```

```
rmdir ~/diretorio2/diretorio2.1
```

Resultado esperado: o rmdir so remove diretorios VAZIOS. Se houver arquivos dentro, o comando retornara erro:

```
rmdir: falhou ao remover "...": Diretorio nao vazio
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ rmdir ~/diretorio1/diretorio1.2  
rmdir ~/diretorio2/diretorio2.1  
rmdir: failed to remove '/home/lauro/diretorio2/diretorio2.1': Directory not empty
```

#### xviii) Remover todos os arquivos .num recursivamente:

```
find ~ -name "*.num" -exec rm -v {} \;
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ find ~ -name "*.num" -exec rm -v {} \;
removed '/home/lauro/diretorio1/diretorio1.1/numeros1.1.num'
removed '/home/lauro/diretorio2/diretorio2.2/diretorio2.2.1/numeros2.2.1.num'
removed '/home/lauro/diretorio2/diretorio2.1/numeros2.1.num'
lauro@Ubuntu-server:~$
```

## (e) Filtragem e Paginação

### i) Mostrar conteúdo total de request.txt:

```
cat ~/request.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ cat ~/request.txt
PING www.google.com.br (172.217.28.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=1 ttl=255 time=59.4 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=2 ttl=255 time=60.4 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=3 ttl=255 time=60.1 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=4 ttl=255 time=57.8 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=5 ttl=255 time=61.0 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=6 ttl=255 time=57.0 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=7 ttl=255 time=58.3 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=8 ttl=255 time=58.3 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=9 ttl=255 time=56.8 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=10 ttl=255 time=58.1 ms

--- www.google.com.br ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 13648ms
rtt min/avg/max/mdev = 56.791/58.720/61.008/1.369 ms
```

### ii) Primeiras 5 linhas:

```
head -n 5 ~/request.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ head -n 5 ~/request.txt
PING www.google.com.br (172.217.28.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=1 ttl=255 time=59.4 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=2 ttl=255 time=60.4 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=3 ttl=255 time=60.1 ms
64 bytes from gru09s09-in-f131.1e100.net (172.217.28.131): icmp_seq=4 ttl=255 time=57.8 ms
```

### iii) Última linha:

```
tail -n 1 ~/request.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ tail -n 1 ~/request.txt
rtt min/avg/max/mdev = 56.791/58.720/61.008/1.369 ms
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### iv) Contar linhas:

```
wc -l ~/request.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ wc -l ~/request.txt
15 /home/lauro/request.txt
```

#### v) Quantidade de palavras:

```
wc -w ~/request.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ wc -w ~/request.txt
117 /home/lauro/request.txt
```

#### vi) Substituir minúsculas por maiúsculas e salvar em novo arquivo:

```
tr 'a-z' 'A-Z' < ~/disciplinas.txt > ~/disciplinasMaiusculas.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ tr 'a-z' 'A-Z' < ~/disciplinas.txt > ~/disciplinasMaiusculas.txt
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### vii) Ordenar numerosAtualizados.txt em ordem crescente:

```
sort -n ~/numerosAtualizados.txt > ~/numerosOrdemCrescente.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ sort -n ~/numerosAtualizados.txt > ~/numerosOrdemCrescente.txt
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### viii) Ordenar em ordem decrescente:

```
sort -rn ~/numerosAtualizados.txt > ~/numerosOrdemDesCrescente.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ sort -rn ~/numerosAtualizados.txt > ~/numerosOrdemDesCrescente.txt
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### ix) Ordenar disciplinas.txt em ordem crescente:

```
sort ~/disciplinas.txt > ~/disciplinasOrdemCrescente.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ sort ~/disciplinas.txt > ~/disciplinasOrdemCrescente.txt
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### x) Ordenar ListaDisciplinas.txt:

```
sort -n ~/ListaDisciplinas.txt > ~/ListaDisciplinasAtualizada.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ sort -n ~/ListaDisciplinas.txt > ~/ListaDisciplinasAtualizada.txt
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### xi) Colar ListaDisciplinas.txt com disciplinas.txt (formato numerado):

```
paste ~/ListaDisciplinas.txt ~/disciplinas.txt > ~/listanumerada.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ paste ~/ListaDisciplinas.txt ~/disciplinas.txt > ~/listanumerada.txt
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### xii) Mostrar apenas a primeira coluna de request.txt:

```
cut -d' ' -f1 ~/request.txt
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ cut -d' ' -f1 ~/request.txt
PING
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
---
10
rtt
lauro@Ubuntu-server:~$
```

#### xiii) Mostrar a coluna com os tempos de cada requisição ping:

```
awk '/icmp_seq/{print $7}' ~/request.txt
```



```
lauro@Ubuntu-server:~$ awk '/icmp_seq/{print $7}' ~/request.txt
ttl=255
ttl=255
ttl=255
ttl=255
ttl=255
ttl=255
ttl=255
ttl=255
ttl=255
ttl=255
```

xiv) Mostrar a coluna com o endereço IP:

```
awk '/icmp_seq/{print $5}' ~/request.txt | tr -d ':'
```

```
lauro@Ubuntu-server:~$ awk '/icmp_seq/{print $5}' ~/request.txt | tr -d ':'
(172.217.28.131)
(172.217.28.131)
(172.217.28.131)
(172.217.28.131)
(172.217.28.131)
(172.217.28.131)
(172.217.28.131)
(172.217.28.131)
(172.217.28.131)
(172.217.28.131)
```

## Questão 2 — Diretórios do Linux

Nas distribuições Linux, as principais bibliotecas de sistema e os arquivos de configuração e scripts de inicialização ficam armazenados nos seguintes diretórios:

| Diretório                   | Conteúdo                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| /lib e /lib64               | Bibliotecas compartilhadas essenciais do sistema (usadas pelos binários em /bin e /sbin) |
| /etc                        | Arquivos de configuração de sistema e serviços                                           |
| /etc/init.d ou /etc/systemd | Scripts e units de inicialização de serviços (SysVinit / systemd)                        |
| /usr/lib                    | Bibliotecas dos programas instalados pelo usuário                                        |
| /bin e /sbin                | Binários essenciais do sistema e administração                                           |
| /var                        | Logs, filas, dados variáveis gerados em tempo de execução                                |
| /boot                       | Kernel, initrd e arquivos necessários para a inicialização do sistema                    |

## Questão 3 — O que é o ping?

O ping é um utilitário de diagnóstico de rede que utiliza o protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) para testar a conectividade entre dois hosts. Ele envia pacotes Echo Request ao destino e aguarda Echo Reply, medindo o tempo de resposta (latência) e verificando se há perda de pacotes.

### Casos de uso:

- Verificar se um host está acessível na rede
- Medir a latência (tempo de ida e volta - RTT)

- Diagnosticar problemas de conectividade
- Verificar resolução de nomes DNS (quando usado com hostname)
- Estimar a qualidade do enlace de rede

Exemplo de uso:

```
ping -c 4 www.google.com.br
```

## Questão 4 — Sub-redes (192.168.100.0/24)

Com o bloco 192.168.100.0/24 (256 endereços), dividimos em 2 sub-redes utilizando máscara /25 (128 endereços cada):

| Sub-rede     | Endereço de Rede | Máscara               | Faixa Utilizável       | Broadcast       |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Computadores | 192.168.100.0    | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.100.1 a .126   | 192.168.100.127 |
| Telefones IP | 192.168.100.128  | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.100.129 a .254 | 192.168.100.255 |

**Atribuição de IPs por dispositivo:**

| Dispositivo | Endereço IP     | Máscara de Sub-rede |
|-------------|-----------------|---------------------|
| PC 1        | 192.168.100.1   | 255.255.255.128     |
| PC 2        | 192.168.100.2   | 255.255.255.128     |
| PC 3        | 192.168.100.3   | 255.255.255.128     |
| Telefone IP | 192.168.100.129 | 255.255.255.128     |
| Servidor    | 192.168.100.126 | 255.255.255.128     |

Obs.: O servidor recebe o ultimo IP utilizavel da sub-rede de computadores (.126) e precisa de roteamento (ou configuracao de multiplas interfaces / gateway) para se comunicar com a sub-rede dos telefones.